GESTIÓN DE PROYECTOS / INDIVIDUAL

ATLAS MTB

Desarrollo de una plataforma web para la venta asistida de componentes y configuración tridimensional de bicicletas de montaña

Joel Ito Luque

Universidad Nacional de Juliaca
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería de Software y Sistemas

Docente: Mg. Fidel Huanco Ramos · Octavo semestre

Juliaca, Perú · 21 de octubre de 2026



Foto: Julien Kettmann / Unsplash · Sun Peaks, Canadá

De elegir piezas a una compra revisada

Al armar o modificar una bicicleta



DECISIONES DESCONECTADAS

Medidas, apariencia, condición y precio se revisan por separado, sin continuidad hasta la compra.

Falta relacionar la elección con el armado y su cotización.

Propuesta: conectar elección, montaje y venta asistida.

Fuentes: compatibilidad técnica 1 · compatibilidad técnica 2. Problema de planificación; sin estudio de campo.

Configurar, revisar y comprar

01 **CONFIGURAR**

02 **REVISAR**

03 **COMPRAR**



Montaje visual + alternativas + armado opcional

Captura real en vista lateral. Representación aproximada; no certificación mecánica. Objetivos completos: apartado inicial del informe.

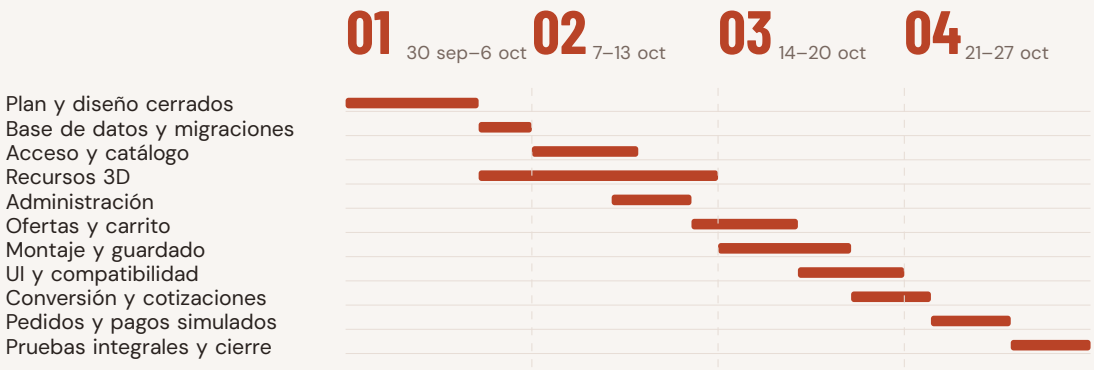
Todo parte de tu montaje



4 ENTREGABLES Software · Informe · Manual · Presentación

23 posiciones · catálogo y administración por permisos · pagos simulados, sin cobros reales. Fuente: informe, sección 1.

Cuatro semanas, un alcance integrado



Joel Ito Luque · responsabilidad individual

Dependencias fin–inicio

Diseño cerrado 04/10 → migraciones 05/10. Pruebas por módulo durante el desarrollo; integrales 25/10, correcciones 26/10 y revalidación 27/10.

Una persona, tres frentes de control



JOEL ITO LUQUE

Análisis · desarrollo
Pruebas · documentación



Datos incompletos → Fuentes



Acceso indebido → Permisos



Venta inconsistente → Contratos

 Equipo personal

 Herramientas

 Servicios en nube

Respuestas de gestión, no garantía de ausencia de riesgos. Fuente: informe, sección 2.

La experiencia conectada a la nube



NETLIFY

Destino de publicación





NAVEGADOR

Sesión y datos





SUPABASE

Cloud



Acceso



Datos



Archivos



Funciones

React + TypeScript · Three.js

Módulos + Clean selectiva; reglas independientes.

Frontend local; publicación previa en Netlify. Backend Cloud: Auth, IAM, PostgreSQL/RPC, Storage y Edge Functions.

Separar catálogo y operación comercial

24

TABLAS PROPIAS

8 del alcance base
4 de autorización
12 comerciales



Esquema conceptual. Auth gestiona identidad. Precio por oferta; cotización y pedido conservan importes aceptados. GLB versionados.

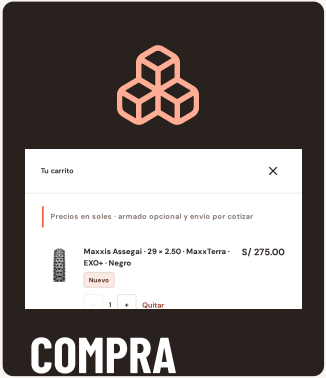
Tres espacios, un mismo recorrido



EXPLORA



PERSONALIZA



COMPRA

Capturas locales reales: precio por categoría, selección y carrito. Cuentas de práctica y datos temporales eliminados.

Configurar. Resolver. Solicitar.



1 CONFIGURAR

2 RESOLVER

3 SOLICITAR

DEMOSTRACIÓN LOCAL **localhost:5174**

Montaje → alternativa compatible documentada → carrito → cotización de armado. Conexión a Cloud; 3D aproximado.

Evidencia de funcionamiento

571

pruebas correctas

2 omitidas · 85 archivos

43

migraciones aplicadas

CLOUD

24 tablas propias

Alternativas probadas

Totales en servidor

Pagos simulados

Pendientes: dispositivos físicos, estudio de usuarios, operación y cobros reales; no se certifican con esta entrega.

Revisión 28/10/2026: suite general y build correctos; recorridos locales autenticados, con limpieza de cuentas temporales.



Foto: Julien Kettmann / Unsplash

11 / CONCLUSIONES

ELEGIR, VISUALIZAR Y COMPRAR MEJOR

- Guía técnica y venta conectadas
- Montajes y cotizaciones personales
- Armado opcional con revisión previa

SIGUIENTES MEJORAS

Usuarios · Rendimiento · Cobros reales

Cada pieza define tu camino.